

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

Prof.^a Larissa – 13/10 e 16/08 - 3º Período
Álgebra e Geometria

ÁREAS FIGURAS PLANAS

- 1) Em um terreno retangular, com 25 metros de comprimento e 36 metros de largura, será separada uma região com o formato de um quadrado de lado medindo 7 metros para a construção de um jardim. Quanto mede a área restante do terreno?
- 2) Um terreno possui formato de um trapézio, com bases medindo 15 metros e 20 metros e a altura medindo 10 metros. Se um quinto desse terreno será utilizada para a construção de uma casa, então quanto é a área construída desse terreno?
- 3) A área de um quadrado é de $2,56 \text{ m}^2$. Nessas condições, quanto mede seu lado?
- 4) A maior diagonal de um losango mede 18 cm, e a diagonal menor é $\frac{2}{3}$ da diagonal maior, então quanto mede sua área?
- 5) Marcelo e Renato herdaram de seu pai terrenos, cada um de mesma área. O terreno de Marcelo possui formato retangular com lados medindo 18 metros e 50 metros. Sabendo que o terreno de Renato é um quadrado, a medida do lado desse terreno é:
 - a) 12 metros
 - b) 15 metros
 - c) 20 metros
 - d) 25 metros
 - e) 30 metros

- 6) (Enem 2016) Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4h da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2000 pessoas se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de quatro pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Às

10h da manhã, o organizador verifica que a área de terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 m. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120000 pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada de público. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança?

- 7) (Enem 2013) A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração (contração), que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 cm e 15 cm. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em
 - a) 4%
 - b) 20%
 - c) 36%
 - d) 64%
 - e) 96%

INEQUAÇÃO EXPONENCIAL

- 8) Resolva as inequações em $\mathbb{R}$.
 - a) $3^x > 243$
 - b) $\left(\frac{1}{5}\right)^x \geq 125$
 - c) $7^{2x-3} < 1$
 - d) $\left(\frac{2}{3}\right)^{3x-2} \leq \frac{16}{81}$
 - e) $0,3^{2x-3} \geq 0,027^2$
 - f) $\left(\sqrt[3]{3^{(x-2)}}\right)^{x+3} > 9^x$

- g) $2^x - 7 \geq 2^{3-x}$
h) $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$
- 9) Considerando-se que, sob certas condições, o número de colônias de bactérias, t horas após ser preparada a cultura, pode ser dado pela função $N(t) = 9^t - 2 \cdot 3^t + 3$, $t \geq 0$ pode-se estimar que o tempo mínimo necessário para esse número ultrapassar 678 colônias é de:
- a) 2 horas
b) 3 horas
c) 4 horas
d) 5 horas
e) 6 horas

GABARITO

- 1) 851 m^2
2) 35 m^2
3) $1,6 \text{ m}$
4) 108 cm^2
5) E
6) 860
7) C
8) a) $S =]5; +\infty[$
b) $S =]-\infty; -3]$
c) $S =]-\infty; \frac{3}{2}[$
d) $S = [2; +\infty[$
e) $S =]-\infty; \frac{9}{2}]$
f) $S =]-\infty; -1[\cup]6; +\infty[$
g) $S = [3; +\infty[$
h) $S =]1,2[$
- 9) B